(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218554077 U
(45)授权公告日 2023.03.03

(21)申请号 202222723753.8
(22)申请日 2022.10.17
(73)专利权人 南京昊安工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市江北新区中山科技园拓富路22号
(72)发明人 金力农 常加林 黄正风
(74)专利代理机构 南京汇业佳知识产权代理事务所(普通合伙) 32708
专利代理师 李安
(51)Int.Cl.
B01J 19/18(2006.01)
B01J 4/00(2006.01)
B01F 33/83(2022.01)
B01F 27/90(2022.01)
B01F 35/71(2022.01)
B01F 35/75(2022.01)
B01F 23/70(2022.01)

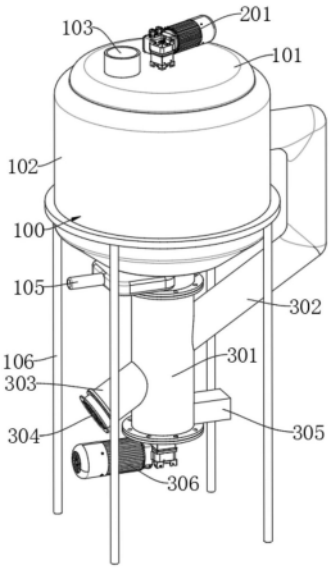
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种循环固相反应装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种循环固相反应装置，包括：主体、破碎搅拌机构和粉料循环机构，主体包括反应罐、外壳、进料口、电热棒和平板闸门，外壳与反应罐固定连接并且包覆在反应罐外侧，进料口固定连接在反应罐顶部并且与反应罐连通，电热棒在反应罐与外壳之间设置有多组并且均与反应罐固定连接，平板闸门安装在反应罐底部，破碎搅拌机构用于将固体物料破碎成粉末并在反应过程中进行搅拌，粉料循环机构固定连接在平板闸门底部，其用于将未反应的粉料回炉，其有益效果为：通过设置粉料循环机构利用分料风机和回料管对未反应的物料进行回炉循环反应，避免了物料浪费，同时保证了产物的纯净度，提高了经济效益，实用性强。



CN 218554077 U

1.一种循环固相反应装置,其特征在于,包括:

主体(100),其包括反应罐(101)、外壳(102)、进料口(103)、电热棒(104)、平板闸门(105)和支撑柱(106),所述外壳(102)与反应罐(101)固定连接并且包覆在反应罐(101)外侧,所述进料口(103)固定连接在反应罐(101)顶部并且与反应罐(101)连通,所述电热棒(104)在反应罐(101)与外壳(102)之间设置有多组并且均与反应罐(101)固定连接,所述平板闸门(105)安装在反应罐(101)底部,所述支撑柱(106)绕外壳(102)外壁等距设置有多组并且均与外壳(102)固定连接;

破碎搅拌机构(200),其包括一级电机(201)、转动杆(202)、破碎刀头(203)、搅拌桨(204)和筛分组件,所述一级电机(201)固定连接在反应罐(101)顶部,所述一级电机(201)转轴与反应罐(101)密闭转动连接并且贯穿反应罐(101)外壁,所述转动杆(202)设置在反应罐(101)内并且固定连接在反应罐(101)转轴端部,所述破碎刀头(203)和搅拌桨(204)均与转动杆(202)固定连接并且破碎刀头(203)位于搅拌桨(204)上方,所述筛分组件固定连接在反应罐(101)内,其用于配合破碎刀头(203)对固体物料进行破碎筛分;

粉料循环机构(300),其包括分料管(301)、回料管(302)、进风管(303)、分料风机(304)、出料管(305)和打散组件,所述分料管(301)固定连接在平板闸门(105)底部,所述回料管(302)两端分别与分料管(301)、反应罐(101)固定连通,所述分料风机(304)一端与分料管(301)固定连通,另一端与分料风机(304)固定连接,所述进风管(303)自分料风机(304)向分料管(301)斜向上设置并且位于回料管(302)下方,所述出料管(305)固定连接在分料管(301)侧壁底部,所述打散组件与分料管(301)固定连接,其用于将反应罐(101)中排出的物料打散。

2.如权利要求1所述的一种循环固相反应装置,其特征在于:所述筛分组件包括集料斗(205)和滤网(206),所述集料斗(205)与反应罐(101)内壁固定连接,所述滤网(206)固定连接在集料斗(205)底部,所述转动杆(202)与滤网(206)转动连接并且贯穿滤网(206),所述滤网(206)位置靠近破碎刀头(203)。

3.如权利要求1所述的一种循环固相反应装置,其特征在于:所述打散组件包括二级电机(306)、转轴(307)和分散扇叶(308),所述二级电机(306)固定连接在分料管(301)底部,所述二级电机(306)转轴与分料管(301)转动连接并且贯穿分料管(301)外壁,所述转轴(307)设置在分料管(301)内并且固定连接在二级电机(306)转轴端部,所述分散扇叶(308)固定连接在转轴(307)顶端并且位于进风管(303)上方。

4.如权利要求1所述的一种循环固相反应装置,其特征在于:所述反应罐(101)、外壳(102)和进料口(103)均为不锈钢材质,所述反应罐(101)底部呈斗状。

5.如权利要求2所述的一种循环固相反应装置,其特征在于:所述转动杆(202)、破碎刀头(203)和搅拌桨(204)均为不锈钢材质,所述转动杆(202)穿过破碎刀头(203)和搅拌桨(204)中心。

6.如权利要求3所述的一种循环固相反应装置,其特征在于:所述转轴(307)和分散扇叶(308)均为不锈钢材质,所述转轴(307)和二级电机(306)转轴轴线重合。

一种循环固相反应装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及反应装置技术领域，尤其涉及一种循环固相反应装置。

背景技术

[0002] 固相反应是固体间发生化学反应生成新固体产物的过程，按反应机理不同，分为扩散控制过程、化学反应速度控制过程、晶核成核速率控制过程和升华控制过程等。

[0003] 目前常用的固相反应装置通常为球磨等反应装置，在反应过程中，球磨将固态物料破碎成粉末进行反应，具有反应速度快等优点，但现有的球磨等固相反应装置无法将未反应的粉末与产物分离并循环利用，造成浪费较大。

实用新型内容

[0004] 本部分的目的在于概述本实用新型的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本申请的说明书摘要和实用新型名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和实用新型名称的目的模糊，而这种简化或省略不能用于限制本实用新型的范围。

[0005] 鉴于上述现有的球磨等固相反应装置不具备物料循环反应能力，浪费较大的问题，提出了本实用新型。

[0006] 因此，本实用新型目的是提供一种循环固相反应装置，其用于解决现有的球磨等固相反应装置不具备物料循环反应能力，浪费较大等问题。

[0007] 为解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种循环固相反应装置，包括：

[0008] 主体，其包括反应罐、外壳、进料口、电热棒、平板闸门和支撑柱，所述外壳与反应罐固定连接并且包覆在反应罐外侧，所述进料口固定连接在反应罐顶部并且与反应罐连通，所述电热棒在反应罐与外壳之间设置有多组并且均与反应罐固定连接，所述平板闸门安装在反应罐底部，所述支撑柱绕外壳外壁等距设置有多组并且均与外壳固定连接；

[0009] 破碎搅拌机构，其包括一级电机、转动杆、破碎刀头、搅拌桨和筛分组件，所述一级电机固定连接在反应罐顶部，所述一级电机转轴与反应罐密闭转动连接并且贯穿反应罐外壁，所述转动杆设置在反应罐内并且固定连接在反应罐转轴端部，所述破碎刀头和搅拌桨均与转动杆固定连接并且破碎刀头位于搅拌桨上方，所述筛分组件固定连接在反应罐内，其用于配合破碎刀头对固体物料进行破碎筛分；

[0010] 粉料循环机构，其包括分料管、回料管、进风管、分料风机、出料管和打散组件，所述分料管固定连接在平板闸门底部，所述回料管两端分别与分料管、反应罐固定连通，所述分料风机一端与分料管固定连通，另一端与分料风机固定连接，所述进风管自分料风机向分料管斜向上设置并且位于回料管下方，所述出料管固定连接在分料管侧壁底部，所述打散组件与分料管固定连接，其用于将反应罐中排出的物料打散。

[0011] 作为本实用新型所述一种循环固相反应装置的一种优选方案，其中：所述筛分组

件包括集料斗和滤网，所述集料斗与反应罐内壁固定连接，所述滤网固定连接在集料斗底部，所述转动杆与滤网转动连接并且贯穿滤网，所述滤网位置靠近破碎刀头。

[0012] 作为本实用新型所述一种循环固相反应装置的一种优选方案，其中：所述打散组件包括二级电机、转轴和分散扇叶，所述二级电机固定连接在分料管底部，所述二级电机转轴与分料管转动连接并且贯穿分料管外壁，所述转轴设置在分料管内并且固定连接在二级电机转轴端部，所述分散扇叶固定连接在转轴顶端并且位于进风管上方。

[0013] 作为本实用新型所述一种循环固相反应装置的一种优选方案，其中：所述反应罐、外壳和进料口均为不锈钢材质，所述反应罐底部呈斗状。

[0014] 作为本实用新型所述一种循环固相反应装置的一种优选方案，其中：所述转动杆、破碎刀头和搅拌桨均为不锈钢材质，所述转动杆穿过破碎刀头和搅拌桨中心。

[0015] 作为本实用新型所述一种循环固相反应装置的一种优选方案，其中：所述转轴和分散扇叶均为不锈钢材质，所述转轴和二级电机转轴轴线重合。

[0016] 本实用新型的有益效果：通过设置粉料循环机构利用分料风机和回料管对未反应的物料进行回炉循环反应，避免了物料浪费，同时保证了产物的纯净度，提高了经济效益，实用性强。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。其中：

[0018] 图1为本实用新型一种循环固相反应装置的立体结构示意图。

[0019] 图2为本实用新型一种循环固相反应装置的正视结构示意图。

[0020] 图3为本实用新型一种循环固相反应装置的部分剖视结构示意图。

[0021] 附图说明：100、主体；101、反应罐；102、外壳；103、进料口；104、电热棒；105、平板闸门；106、支撑柱；200、破碎搅拌机构；201、一级电机；202、转动杆；203、破碎刀头；204、搅拌桨；205、集料斗；206、滤网；300、粉料循环机构；301、分料管；302、回料管；303、进风管；304、分料风机；305、出料管；306、二级电机；307、转轴；308、分散扇叶。

具体实施方式

[0022] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合说明书附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。

[0023] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施，本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广，因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。

[0024] 其次，此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本实用新型至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例，也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。

[0025] 再其次，本实用新型结合示意图进行详细描述，在详述本实用新型实施例时，为便

于说明，表示器件结构的剖面图会不依一般比例作局部放大，而且所述示意图只是示例，其在此不应限制本实用新型保护的范围。此外，在实际制作中应包含长度、宽度及深度的三维空间尺寸。

[0026] 实施例

[0027] 一种循环固相反应装置，其包括：

[0028] 主体100，其包括反应罐101、外壳102、进料口103、电热棒104、平板闸门105和支撑柱106，外壳102与反应罐101固定连接并且包覆在反应罐101外侧，进料口103固定连接在反应罐101顶部并且与反应罐101连通，电热棒104在反应罐101与外壳102之间设置有多组并且均与反应罐101固定连接，平板闸门105安装在反应罐101底部，支撑柱106绕外壳102外壁等距设置有多组并且均与外壳102固定连接，反应罐101、外壳102和进料口103均为不锈钢材质，反应罐101底部呈斗状；

[0029] 破碎搅拌机构200，其包括一级电机201、转动杆202、破碎刀头203、搅拌桨204和筛分组件，一级电机201固定连接在反应罐101顶部，一级电机201转轴与反应罐101密闭转动连接并且贯穿反应罐101外壁，转动杆202设置在反应罐101内并且固定连接在反应罐101转轴端部，破碎刀头203和搅拌桨204均与转动杆202固定连接并且破碎刀头203位于搅拌桨204上方，筛分组件固定连接在反应罐101内，其用于配合破碎刀头203对固体物料进行破碎筛分，筛分组件包括集料斗205和滤网206，集料斗205与反应罐101内壁固定连接，滤网206固定连接在集料斗205底部，转动杆202与滤网206转动连接并且贯穿滤网206，滤网206位置靠近破碎刀头203，转动杆202、破碎刀头203和搅拌桨204均为不锈钢材质，转动杆202穿过破碎刀头203和搅拌桨204中心；

[0030] 粉料循环机构300，其包括分料管301、回料管302、进风管303、分料风机304、出料管305和打散组件，分料管301固定连接在平板闸门105底部，回料管302两端分别与分料管301、反应罐101固定连通，分料风机304一端与分料管301固定连通，另一端与分料风机304固定连接，进风管303自分料风机304向分料管301斜向上设置并且位于回料管302下方，出料管305固定连接在分料管301侧壁底部，打散组件与分料管301固定连接，其用于将反应罐101中排出的物料打散，打散组件包括二级电机306、转轴307和分散扇叶308，二级电机306固定连接在分料管301底部，二级电机306转轴与分料管301转动连接并且贯穿分料管301外壁，转轴307设置在分料管301内并且固定连接在二级电机306转轴端部，分散扇叶308固定连接在转轴307顶端并且位于进风管303上方，转轴307和分散扇叶308均为不锈钢材质，转轴307和二级电机306转轴轴线重合。

[0031] 工作原理：在本实用新型使用过程中，通过进料口103将物料投入反应罐101内，物料堆积在滤网206上方，一级电机201通过转动杆202带动破碎刀头203和搅拌桨204转动，破碎刀头203将物料破碎成粉料，粉料通过滤网206落入反应罐101底部，电热棒104对反应罐101内部进行加热，物料在反应罐101内进行反应，搅拌桨204对物料进行搅拌，提高反应速率，保证反应完全，反应完成后二级电机306通过转轴307带动分散扇叶308转动，平板闸门105打开，反应后的物料落到分料管301内，分散扇叶308将物料打散并提供向下的推力，分料风机304通过进风管303向分料管301内吹风，提供向上的升力，未反应的细小粉料通过回料管302被重新吹入反应罐101内，反应生成的大质量物料通过出料管305排出。

[0032] 应说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参照

较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

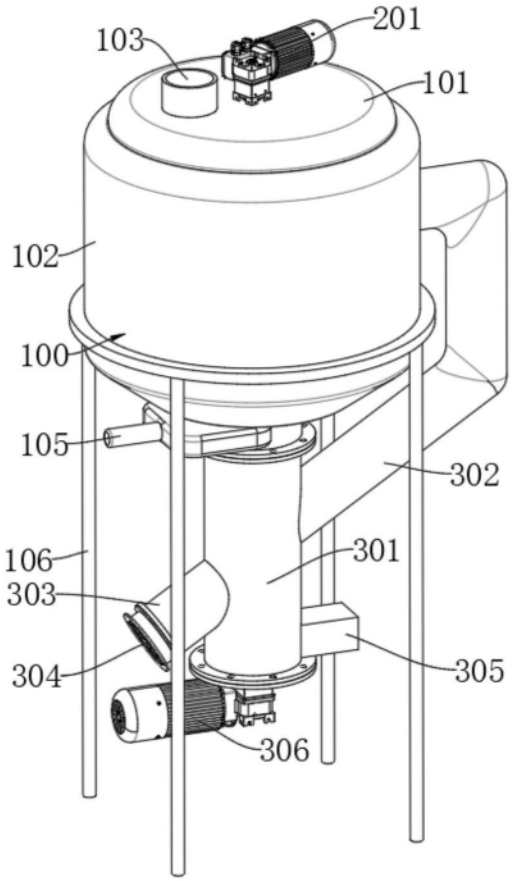


图1

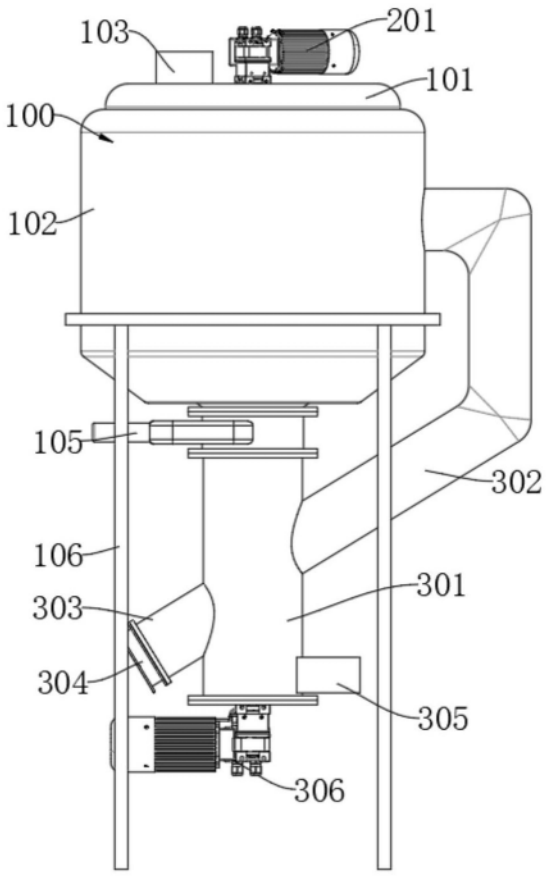


图2

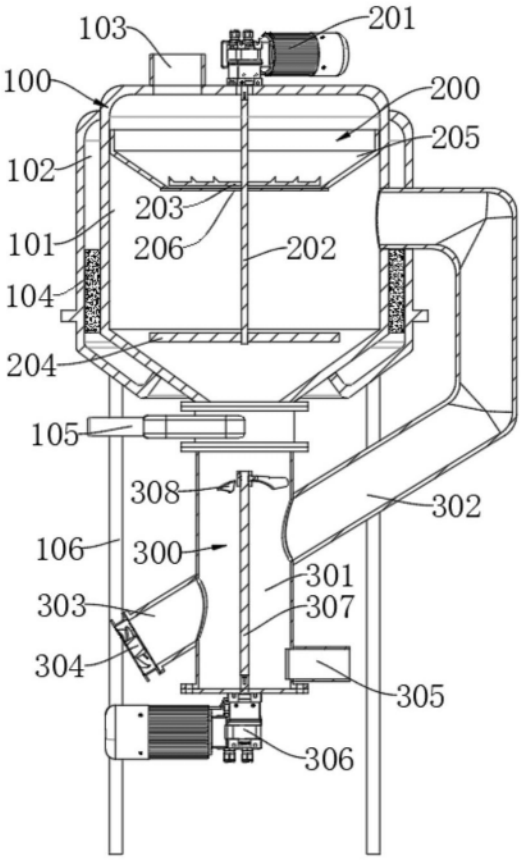

103
201
100
200
205
102
203
101
206
202
104
204
105
308
302
106
300
301
303
307
304
305
306

图3